Al final, para hacer esta parte montamos un archivo llamado validar.js , que se carga desde config.html. La función principal del archivo es comprobar que los datos introducidos en el formulario sean correctos antes de enviarlo y, además, convertir las coordenadas del GPS en un enlace de Google Maps automáticamente.

Para las validaciones se hizo lo siguiente:

- País: Se creo un array con los cinco países que aparecen en la lista (`España`, `Francia`, etc.). Cuando se introduce un país, primero uso trim() para quitar espacios que puedan sobrar y después lo paso a minúsculas. Así puedo comprobar fácilmente si el país introducido está dentro del array. Si no está, aparece un mensaje de error.

- Contraseña: Se añadió un evento que se ejecuta mientras se va escribiendo la contraseña. De esta forma, aparece un mensaje debajo indicando si la contraseña es demasiado corta o si ya tiene una longitud correcta.

- Temperatura: En este caso se comprueba que el campo no esté vacío, que lo introducido sea un número y que esté entre 22 y 26 grados. Si se introduce un valor fuera de ese rango, aparece un error.

- Ventana modal: Para mostrar los errores se decidio no utilizar el típico alert() del navegador. En su lugar, se utilizo un div que funciona como una ventana modal, con un fondo oscuro y un botón para cerrarla. El script recoge todos los errores que haya y los muestra juntos dentro de esta ventana.

Por otra parte, también está la parte de las coordenadas GPS, que es un poco más complicada. El código permite introducir las coordenadas de dos formas diferentes: en formato decimal, por ejemplo `40.513, -3.3486`, o en grados, minutos y segundos, como `N 40° 30' 45.00"`.

Lo que hace el script es separar primero la latitud y la longitud usando la coma. Después obtiene los números y, si detecta que las coordenadas están en grados, minutos y segundos, aplica la conversión a decimal, dividiendo los minutos entre 60 y los segundos entre 3600.

Además, si detecta una ‘S’, una ‘O’ o un signo negativo, entiende que esa coordenada tiene que ser negativa y le pone el signo correspondiente automáticamente.

Una vez que las coordenadas están correctamente convertidas, el programa genera automáticamente la URL de Google Maps y la coloca en el campo correspondiente del mapa. También guarda esta información en el localStorage, para que se pueda recuperar posteriormente cuando sea necesario.

Por último, en el onsubmit del formulario intercepto el envío utilizando e.preventDefault(). De esta forma, antes de enviar el formulario vuelvo a comprobar todas las validaciones. Si hay algún error, se muestra la ventana modal para que el usuario pueda corregirlo. Si todo está correcto, entonces el formulario se envía normalmente.